

Manual de Instalación y Uso — GestFCT

Aplicación web de Gestión de Formación en Empresa Desarrollada con Java y Spring Boot + Thymeleaf + MySQL

Requisitos previos

Software	Versión mínima
Java JDK	17 o superior
MySQL Server	8.0 o superior
Maven	3.8 o superior (o usar el wrapper incluido mvnw)
Cuenta Gmail	Con contraseña de aplicación generada

1. Configuración de la base de datos

Crear la base de datos en MySQL antes de arrancar:

```
CREATE DATABASE gestionfp CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

Abrir el fichero `src/main/resources/application.properties` y ajustar las credenciales si fuera necesario:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/gestionfp?useSSL=false&serverTimezone=Europe/Madrid
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=root
```

Persistencia de datos entre reinicios

La propiedad más importante para el comportamiento de los datos es:

```
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop --En el application properties en la línea 11, si deseas mantener los datos cambiar drop--
```

```
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

Valor	Comportamiento
create-drop	Borra y recrea todas las tablas al arrancar y al parar.Los datos se pierden. Útil solo en desarrollo.
update	Mantiene los datos entre reinicios. Solo añade columnas nuevas si las hay.
validate	No modifica nada, solo comprueba que el esquema coincide. Para producción.

Al cambiar de `create-drop` a `update` por primera vez, Hibernate creará las tablas automáticamente la primera vez que arranque la aplicación. No hace falta crear las tablas manualmente.

2. Configuración del envío de emails

La aplicación envía un email automático al alumno cada vez que se le crea una práctica. Usa Gmail como servidor SMTP.

Paso 1 — Activar la verificación en dos pasos en Gmail

La cuenta Gmail configurada debe tener la verificación en dos pasos activada. Ir a: **Cuenta de Google** → **Seguridad** → **Verificación en dos pasos**.

Paso 2 — Generar una contraseña de aplicación

1. Ir a **Cuenta de Google** → **Seguridad** → **Contraseñas de aplicación**
2. Seleccionar "Otra aplicación (nombre personalizado)" → escribir GestFCT
3. Google genera una contraseña de 16 caracteres (formato xxxx xxxx xxxx xxxx)
4. Copiar esa contraseña en `application.properties`:

```
spring.mail.username=tu-correo@gmail.com
spring.mail.password=xxxx xxxx xxxx xxxx
```

La contraseña de aplicación no es la contraseña habitual de Gmail. Es una clave específica generada por Google para apps externas. Solo se muestra una vez al crearla.

Verificar que el email funciona

Al crear una práctica para un alumno, la aplicación envía automáticamente un email con:

- Nombre de la empresa y del tutor laboral
- Email del tutor laboral
- Fechas de inicio y fin de la práctica

Si el envío falla (por ejemplo, credenciales incorrectas), la práctica **sí se guarda** igualmente en la base de datos; solo falla el email.

3. Arrancar la aplicación

Desde la raíz del proyecto, ejecutar:

```
./mvnw spring-boot:run
```

O en Windows:

```
mvnw.cmd spring-boot:run
```

La aplicación estará disponible en: <http://localhost:8080>

4. Primer acceso

Al arrancar por primera vez, se crea automáticamente un usuario administrador:

Campo	Valor
Email	admin@fpemp.com
Contraseña	admin123
Rol	Directiva

Se recomienda cambiar la contraseña del administrador tras el primer acceso.

5. Funcionalidades por rol

Profesores de la Directiva

Tienen acceso completo a toda la aplicación:

- **Gestionar Profesores** — crear, editar y eliminar profesores. No se puede eliminar el último miembro de la Directiva ni el propio usuario autenticado.
- **Gestionar Cursos** — crear, editar y eliminar cursos. No se puede eliminar un curso que tenga alumnos matriculados.
- **Ver Estadísticas** — gráficas y tablas con el número de alumnos asignados a cada empresa y por cada curso.
- Todo lo que puede hacer un profesor normal (ver abajo).

Todos los profesores

- **Gestionar Empresas** — CRUD completo. Campos: nombre, descripción, nombre y email del tutor laboral.
- **Gestionar Alumnos** — CRUD completo + importación desde CSV + filtro por curso.
- **Gestionar Prácticas** — CRUD completo. Al crear una práctica se envía email automático al alumno.

6. Importación de alumnos desde CSV

En la sección de Alumnos, el botón **"Importar CSV"** permite cargar todos los alumnos de un curso desde un fichero de texto.

Formato del fichero CSV:

```
nombre,apellidos,email,fechaNacimiento
Ana,García López,ana.garcia@email.com,15/03/2005
Carlos,Martínez Ruiz,carlos.martinez@email.com,22/07/2004
```

- La primera fila es la cabecera y se ignora automáticamente.
- El formato de fecha es dd/MM/yyyy .
- Si un alumno con ese email ya existe, se omite (no genera error).
- Hay que seleccionar el curso al que se asignarán los alumnos importados.

7. Internacionalización (español / inglés)

La página de **lista de alumnos** está disponible en dos idiomas. Para cambiar el idioma, usar los botones de la propia página o añadir el parámetro a la URL:

- Español: `http://localhost:8080/alumnos?lang=es`
- Inglés: `http://localhost:8080/alumnos?lang=en`

El idioma se guarda en la sesión del usuario, por lo que no es necesario indicarlo en cada petición.

8. Servicio REST (para app móvil)

La API REST no requiere autenticación y está disponible en `/api/alumnos` :

Método	URL	Descripción
GET	<code>/api/alumnos</code>	Lista todos los alumnos
GET	<code>/api/alumnos/{id}</code>	Obtiene un alumno por ID
GET	<code>/api/alumnos/curso/{cursoId}</code>	Alumnos de un curso concreto
POST	<code>/api/alumnos</code>	Crea un alumno nuevo (JSON)
PUT	<code>/api/alumnos/{id}</code>	Actualiza un alumno (JSON)

Ejemplo de cuerpo JSON para crear o actualizar:

```
{
  "nombre": "Ana",
  "apellidos": "García López",
  "email": "ana.garcia@email.com",
  "fechaNacimiento": "2005-03-15",
  "curso": { "id": 1 }
}
```

9. Resumen rápido

1. Cambiar `ddl-auto=update` en `application.properties`
2. Configurar la contraseña de aplicación de Gmail correcta
3. Arrancar la aplicación con `mvnw spring-boot:run`

4. Acceder con `admin@fpemp.com` / `admin123`
5. Crear cursos → crear empresas → crear/importar alumnos → crear prácticas
6. Verificar que el email llega al alumno al crear la práctica
7. Acceder a Estadísticas para ver las gráficas
8. Demostrar el cambio de idioma en la lista de alumnos